

PROV Ma Specialisering

1. Uttryck negationen till följande utsagor:

- (a) Alla matematiker gillar logik.
- (b) Högst tre personer åt minst tre stycken korvar.
- (c) För alla reella tal $x > y$ så finns det ett reellt tal z så att $y < z < x$.

2. Betrakta följande sammansatta utsagor A och B :

$$\begin{aligned} A &: (P \wedge Q) \rightarrow R \\ B &: P \wedge (Q \rightarrow R) \end{aligned}$$

där P, Q, R är atomära utsagor.

- (a) Bestäm sanningsvärden på P, Q, R så att A och B båda är falska.
- (b) Avgör om $A \Rightarrow B$, dvs. avgör om B logiskt följer av A .

3. En funktion $f : A \rightarrow A$, där $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, är definierad av följande tabell:

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	2	3	5	1	4

- (a) Bestäm $f^{-1}(5)$.
- (b) Bestäm $f(f(3))$.
- (c) Lös ekvationen $(f \circ f)(x) = 1$.

4. Visa att funktionen $f : \{x : x \geq 0\} \rightarrow \{x : 0 < x \leq 1\}$ definierad av:

$$f(x) = \frac{2}{x^2 + 2x + 2}$$

har en invers och bestäm ett uttryck för motsvarande invers.

5. Vi definierar följande relation $\mathbf{R}$ för alla par A, B av icke-tomma mängder:

$$A\mathbf{R}B \leftrightarrow \exists f : f \text{ är en bijektiv funktion från } A \text{ till } B.$$

- (a) Visa/motivera varför $\mathbf{R}$ är en ekvivalensrelation.
- (b) Visa att $A\mathbf{R}B$ där A är mängden bestående av alla andragradspolynom p med $p(0) = 0$, och B är mängden av alla förstgradspolynom.

6. Definera kompositionsregeln $a * b = a + b - ab$ på $\mathbb{R}$.

- (a) Visa att det finns ett neutralt element.
- (b) Bestäm inversen för talet 3.
- (c) Visa att alla element utom 1 har en invers.

7. Låt R vara en partiell ordningsrelation på mängden A . Visa att om m är ett *minsta* element i A , så innehåller A inga andra *minimala* element.

8. Bestäm det minsta positiva heltal x sådant att

$$\begin{cases} 5x \equiv -1 \pmod{7} \\ 5x \equiv 4 \pmod{8} \\ 5x \equiv 3 \pmod{9} \end{cases}$$

9. Betrakta relationen R på mängden $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ definierad av

$$aRb \leftrightarrow \Phi(a) = b,$$

där Φ är Eulers phi-funktion.

(a) Ange den (riktade) relationsgraf G för R .

(b) Bestäm matrisen $N = M^2$, där M är grannmatrisen för G .

Facit

1. (a) Det finns matmatiker som ogillar logik.

2. (b) B följer logiskt av A .

3. (a) 3 (b) 4 (c) $x = 5$.

4. Invesen ges av $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{2}{x} - 1} - 1$, $0 < x \leq 1$.

5. (b) Konstruera en bijektiv funktion mellan mängderna.

6. (a) 0 är neutralt lement (b) $3/2$ är invesen för 3. (c) Invesen för $a \neq 1$ är $b = \frac{a}{a-1}$.

8. $x = 60$.

9. Kanter i G : $1 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 2$, $4 \rightarrow 2$, $5 \rightarrow 4$.

Matris $N = M^2$: $n_{11} = n_{21} = n_{31} = n_{41} = n_{52} = 1$ övriga matriselement $n_{ij} = 0$.